

大学物理B(1) 重要物理表达式合集

章节顺序：第1→2→3→4→5→8（相对论）→6→7→9→10→11章

第1章 质点运动学

基本运动学量

位移、速度、加速度

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}, \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{\vec{r}}$$

速率（速度大小）： $v = \frac{ds}{dt}$ （注意 $ds = |d\vec{r}|$ ，但 $\Delta s \neq |\Delta \vec{r}|$ ）

直角坐标系

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}, \quad v_x = \dot{x}, \quad v_y = \dot{y}, \quad v_z = \dot{z}$$

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}, \quad a_x = \ddot{x}, \quad a_y = \ddot{y}, \quad a_z = \ddot{z}$$

匀加速运动

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t, \quad \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

自然坐标系（切向-法向）

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

- 切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt}$ ，描述速率变化
- 法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ ，描述速度方向变化（ ρ 为曲率半径）

圆周运动

线量	角量	关系
v	$\omega = \dot{\theta}$	$v = R\omega$
a_t	$\alpha = \dot{\omega}$	$a_t = R\alpha$
a_n		$a_n = R\omega^2 = v^2/R$

矢量形式： $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

匀加速转动： $\omega = \omega_0 + \alpha t$, $\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$, $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\theta - \theta_0)$

平面极坐标系

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

径向速度 $v_r = \dot{r}$, 横向速度 $v_\theta = r\dot{\theta}$

伽利略速度变换 (绝对时空观, $u \ll c$)

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}, \quad \vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$$

第2章 动力学

牛顿运动定律

第一定律 (惯性定律): 定义惯性系; 力是改变物体运动状态的原因。

第二定律:

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

当 $m = \text{const}$ ($v \ll c$) 时: $\vec{F} = m\vec{a}$

第三定律: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

常见力

- 弹性力: $\vec{f} = -k\Delta x$ (胡克定律)
- 滑动摩擦力: $f_r = \mu N$ (μ 为动摩擦因数)

非惯性系 (惯性力)

平动非惯性系 (加速度 $\vec{a}_0$):

$$\vec{F}_0 = -m\vec{a}_0 \quad (\text{平移惯性力})$$

$$\vec{F} + \vec{F}_0 = m\vec{a}' \quad (\text{平动非惯性系牛顿第二定律})$$

匀速转动非惯性系 (角速度 $\vec{\omega}$):

$$\vec{F}_0 = m\omega^2 r \vec{e}_r \quad (\text{惯性离心力})$$

科里奥利力 (物体相对转动系速度 $\vec{v}'$):

$$\vec{F}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

总惯性力: $\vec{F}_0 = m\omega^2 r \vec{e}_r + 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$

转动非惯性系中牛顿第二定律: $\vec{F} + \vec{F}_0 = m\vec{a}'$

绝对加速度与相对加速度关系:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

其中 $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$ 为牵连加速度, $2\vec{\omega} \times \vec{v}'$ 为科里奥利加速度。

重力与纬度的关系（地球自转修正）：

$$g \approx g_0(1 - \cos^2 \varphi) \cdot \text{修正项}, \quad g_0 = \frac{GM_e}{R^2} \approx 9.83 \text{ m/s}^2$$

傅科摆摆面转动周期： $T = \frac{24\text{h}}{\sin \varphi}$

第3章 动量与角动量

动量定理

质点： $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$, 冲量 $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$

质点系：

$$\vec{F}_{\text{外}} = \frac{d\vec{P}}{dt}, \quad \vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i = m \vec{v}_C$$

动量守恒定律

$$\vec{F}_{\text{外}} = 0 \implies \vec{P} = \text{常矢量}$$

分量守恒：某方向合外力为零，则该方向动量守恒。

变质量问题（火箭）

速度公式： $v_f = v_i + u \ln \frac{M_i}{M_f} = v_i + u \ln N$ (u 为喷气速率, N 为质量比)

反推力： $F = u \frac{dm}{dt}$

质心

$$\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m}, \quad x_C = \frac{\sum m_i x_i}{m}$$

连续体： $\vec{r}_C = \frac{\int \vec{r} dm}{m}$

质心运动定理

$$\vec{F}_{\text{外}} = m \vec{a}_C$$

质点系总动量 $\vec{P} = m \vec{v}_C$, 动量守恒 $\Leftrightarrow$ 质心匀速运动。

角动量定理

质点对参考点O：

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m \vec{v})$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}, \quad \vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

质点对轴（z轴）： $M_z = \frac{dL_z}{dt}$

质点系： $\vec{M}_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ （内力矩之和为零）

角动量守恒定律

$$\vec{M}_{\text{外}} = 0 \implies \vec{L} = \text{常矢量}$$

有心力（ $\vec{F}$ 通过参考点O） $\implies$ 角动量守恒，轨道在同一平面内。

开普勒第二定律（掠面速度守恒）：

$$\frac{dS}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{常量}$$

质心系中的角动量定理

$$\vec{M}'_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}'}{dt}$$

不论质心系是否为惯性系，该定理均成立。

第4章 功和能

功

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B F \cos \theta ds$$

功是过程量，依赖参考系，是标量。

一对力的功（与参考系无关）：

$$W_{\text{对}} = \int_A^B \vec{f}_2 \cdot d\vec{r}_{21}$$

一对滑动摩擦力的功恒为负。

动能定理

质点（惯性系中成立）：

$$W_{AB} = E_k(B) - E_k(A) = \Delta E_k, \quad E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

质点系： $W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = \sum_i \Delta E_k^i$

保守力

$$\oint_L \vec{f}_{\text{保守}} \cdot d\vec{r} = 0$$

保守力做功与路径无关，只决定于始末相对位置。常见保守力：万有引力、弹力、重力。

势能

$$E_p(A) - E_p(B) = W_{\text{保内}, A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{f}_{\text{保内}} \cdot d\vec{r}$$

由势能求保守力：

$$\vec{f}_{\text{保}} = -\nabla E_p = -\text{grad } E_p$$

$$\text{分量式: } f_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}, f_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}, f_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

$$\text{一维: } f = -\frac{dE_p(x)}{dx} \quad (\text{保守力指向势能下降方向})$$

常见势能 (取定零点后)：

类型	势能
万有引力 ($E_p(\infty) = 0$)	$E_p(r) = -\frac{GMm}{r}$
重力 ($E_p(0) = 0$)	$E_p(h) = mgh$
弹性势能 ($E_p(x_0) = 0$)	$E_p(x) = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$

功能原理与机械能守恒

功能原理 (系统机械能 $E = E_k + E_p$):

$$W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = E(B) - E(A) = \Delta E$$

机械能守恒定律：

$$W_{\text{外}} = 0 \text{ 且 } W_{\text{非保内}} = 0 \implies E = \text{常量}$$

克尼希定理

$$E_k = E'_k + E_k^C$$

$$E'_k: \text{质心系中动能}; E_k^C = \frac{1}{2}mv_C^2: \text{质心动能}$$

两质点系统在质心系中的动能：

$$E'_k = \frac{1}{2}\mu v_r^2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (\text{约化质量}), \quad v_r = |\vec{v}_2 - \vec{v}_1|$$

弹性碰撞 (一维)

$$v_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{10} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{20}$$

$$v_2 = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{20} + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{10}$$

特例: $m_1 = m_2$ 时互换速度; $m_2 \gg m_1$ 时 $v_1 \approx -v_{10}$ (原速率返回)。

有心力场中运动的基本方程

$$\text{角动量守恒: } mr^2\dot{\theta} = L \quad (\text{常量})$$

能量守恒: $\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) = E$

有效势能: $V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} + V(r)$

流体连续性方程 (稳流)

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

伯努利方程 (理想流体机械能守恒)

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$

流速大处压强小。

第5章 刚体的转动

定轴转动定律

$$M = J\alpha \quad (M_z = J_z\alpha)$$

类比: $M \sim F, J \sim m, \alpha \sim a$

转动惯量定义:

$$J_z = \sum_i \Delta m_i r_{i\perp}^2 = \int r_{\perp}^2 dm$$

常用转动惯量

物体	转轴	J
细圆环 (半径 R)	中心轴	mR^2
均匀圆盘 (半径 R)	中心轴	$\frac{1}{2}mR^2$
均匀细杆 (长 l)	质心轴	$\frac{1}{12}ml^2$
均匀细杆 (长 l)	端轴	$\frac{1}{3}ml^2$
均匀圆盘	直径	$\frac{1}{4}mR^2$

平行轴定理

$$J = J_C + md^2 \quad (J_C \text{ 是过质心轴的转动惯量, } J_C = J_{\min})$$

正交轴定理 (薄平板)

$$J_z = J_x + J_y$$

定轴转动的角动量定理与守恒

$$L_z = J\omega$$

$$M_z = \frac{dL_z}{dt}, \quad \int_{t_1}^{t_2} M_z dt = J\omega_2 - J\omega_1$$

$$M_z = 0 \implies J\omega = \text{常量} \quad (\text{角动量守恒})$$

力矩的功与转动动能定理

$$dW = M d\theta, \quad W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$$

$$\text{转动动能: } E_k^{\text{转}} = \frac{1}{2} J\omega^2$$

$$W_{\text{力矩}} = \Delta E_k^{\text{转}}$$

刚体重力势能

$$E_p = mgh_C \quad (h_C \text{ 为质心高度})$$

刚体平面运动

$$\text{运动学: } \vec{v}_A = \vec{v}_O + \vec{\omega} \times \vec{R}_{OA} \quad (\omega \text{ 唯一, 与基点无关})$$

$$\text{瞬心: 基面上瞬时速度为零的点, } v_A = \omega \cdot PA$$

$$\text{纯滚动条件 (接触点为瞬心): } v_C = \omega r, \quad a_C = \alpha r$$

科尼希定理 (刚体):

$$E_k = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$$

刚体平面运动功能原理:

$$\Delta E_k = \int \vec{F}_{\text{外}} \cdot d\vec{r}_C + \int M_{\text{外},C} d\theta$$

进动

对称陀螺进动角速度:

$$\Omega = \frac{M}{L \sin \theta} = \frac{M}{J\omega \sin \theta}$$

M : 重力矩, $L = J\omega$: 自转角动量

第8章 狭义相对论基础

两条基本原理

1. **爱因斯坦相对性原理**: 所有惯性系平权, 物理规律在所有惯性系中形式相同。
2. **光速不变原理**: 真空中光速 c 在所有惯性系中相同, 与光源及观测者运动无关。

洛伦兹变换

(S' 相对 S 以速度 u 沿 x 轴运动, $t = t' = 0$ 时原点重合)

$$\beta = \frac{u}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \geq 1$$

正变换 ($S \rightarrow S'$)	逆变换 ($S' \rightarrow S$)
$x' = \gamma(x - ut)$	$x = \gamma(x' + ut')$
$y' = y$	$y = y'$
$z' = z$	$z = z'$
$t' = \gamma(t - \frac{u}{c^2}x)$	$t = \gamma(t' + \frac{u}{c^2}x')$

时空间隔变换: $\Delta x' = \gamma(\Delta x - u\Delta t)$, $\Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x)$

同时性的相对性

S' 系中同一时刻 ($\Delta t' = 0$)、不同地点 ($\Delta x' \neq 0$) 发生的两事件, 在 S 系中不同时:

$$\Delta t = \frac{\gamma\beta}{c}\Delta x' \neq 0$$

沿运动后方的事件在 S 系中先发生。

时间延缓 (动钟变慢)

原时 $\Delta\tau$ (同一地点, $\Delta x' = 0$) 与测时 Δt 的关系:

$$\Delta t = \gamma\Delta\tau \geq \Delta\tau \quad (\text{原时最短})$$

长度收缩 (尺缩效应)

原长 l_0 (与物体相对静止, $\Delta t = 0$) 与动长 l 的关系:

$$l = \frac{l_0}{\gamma} = l_0\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \leq l_0 \quad (\text{原长最长})$$

长度收缩只在运动方向, 垂直方向不变。

时空间隔不变性

$$\Delta S^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta l^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta l'^2 \quad (\text{洛伦兹不变量})$$

原时为洛伦兹不变量: $\tau = \Delta S/c$

因果关系的绝对性

有因果关系的事件 (信号传播速度 $v_s \leq c$) 时序不会被洛伦兹变换改变; 无因果关系的事件时序具有相对性。

相对论速度变换

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2}v_x}, \quad v'_y = \frac{v_y\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2}v_x}, \quad v'_z = \frac{v_z\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2}v_x}$$

结论: $v = c \implies v' = c$ (光速不变); $v < c \implies v' < c$ (不能超光速)。

相对论质量与动量

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma_v m_0 \quad (m_0: \text{静质量})$$

$$\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

相对论动力学方程

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

法向: $F_n = \frac{m_0}{(1-v^2/c^2)^{1/2}} a_n$, 切向: $F_t = \frac{m_0}{(1-v^2/c^2)^{3/2}} a_t$

相对论动能

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = (\gamma_v - 1)m_0c^2$$

$v \ll c$ 时退化为 $\frac{1}{2}m_0v^2$ 。

质能关系

$$E_0 = m_0c^2 \quad (\text{静止能量})$$

$$E = mc^2 = E_k + m_0c^2 \quad (\text{总能量})$$

能量-动量关系:

$$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$$

动能-动量关系:

$$E_k^2 + 2E_k m_0c^2 = p^2c^2$$

$v \ll c$ 时退化为 $E_k = p^2/(2m_0)$ 。

光子的相关关系

$$m_0 = 0, \quad E = pc = h\nu, \quad p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}, \quad m = \frac{h\nu}{c^2}$$

质量亏损与核反应能

$$\Delta E = \Delta m_0c^2, \quad \Delta m_0 = \sum m_{0,\text{初}} - \sum m_{0,\text{末}}$$

第6章 振动

简谐振动

定义: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

判据 (三选一):

1. 受力: $F = -kx$ (准弹性力)
2. 微分方程: $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$
3. 能量: $E = \text{const}$, $E_p = \frac{1}{2}kx^2$

特征量:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \nu = \frac{\omega}{2\pi}$$

(固有频率, 只由系统本身决定)

$$\text{振幅: } A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$$\text{初相: } \tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

速度、加速度:

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi), \quad a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$$

$$\text{能量: } E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2, \quad \bar{E}_k = \bar{E}_p = \frac{1}{4}kA^2$$

简谐振动的合成

同方向同频率 (矢量合成):

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\text{同相 } (\Delta\varphi = 2k\pi): A = A_1 + A_2; \text{ 反相 } (\Delta\varphi = (2k+1)\pi): A = |A_1 - A_2|$$

n 个等幅、初相依次相差 δ :

$$A = a \frac{\sin(n\delta/2)}{\sin(\delta/2)}, \quad \varphi = \frac{n-1}{2}\delta$$

同方向不同频率 (拍):

$$x = 2A \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \cdot \cos \frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t$$

$$\text{拍频: } \nu_{\text{拍}} = |\nu_1 - \nu_2|$$

两互相垂直同频率合成 ($x = A_x \cos(\omega t + \varphi_x)$, $y = A_y \cos(\omega t + \varphi_y)$):

$$\frac{x^2}{A_x^2} + \frac{y^2}{A_y^2} - \frac{2xy}{A_x A_y} \cos(\varphi_y - \varphi_x) = \sin^2(\varphi_y - \varphi_x)$$

$\Delta\varphi = 0, \pi$: 直线; $\Delta\varphi = \pm\pi/2$, $A_x = A_y$: 圆; 一般为斜椭圆。

李萨如图形 ($\omega_x : \omega_y = m : n$):

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{x \text{ 达最大次数}}{y \text{ 达最大次数}}$$

阻尼振动

$$m\ddot{x} = -kx - \gamma\dot{x}$$

欠阻尼 ($b < \omega_0$, $b = \gamma/2m$) 解:

$$x = A_0 e^{-bt} \cos(\omega t + \varphi_0), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - b^2}$$

品质因数: $Q = \omega\tau = \frac{\omega}{2b}$ ($\tau = 1/(2b)$ 为鸣响时间)

受迫振动

驱动力 $H \cos \omega t$, 稳态解:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A = \frac{h}{[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4b^2\omega^2]^{1/2}}, \quad h = H/m$$

$$\tan \varphi = \frac{-2b\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

共振 (弱阻尼 $b \ll \omega_0$, $\omega \approx \omega_0$): 振幅最大, 驱动力与速度同相 ($\varphi = -\pi/2$), 系统从外界获能最大。

第7章 波动

波的特征量

$$\lambda = uT = \frac{u}{\nu}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{u} \quad (\text{角波数})$$

一维平面简谐波函数

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right] = A \cos(\omega t - kx)$$

(沿 $+x$ 方向, $x = 0$ 处初相为 0)

一般形式: $y = A \cos(\omega t \mp kx + \varphi)$ ($-$: $+x$ 方向, $+$: $-x$ 方向)

沿传播方向每增加 λ , 相位落后 2π ; 相位差与路程差关系: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$

复数表示: $y = \text{Re}[Ae^{i(\omega t - kx)}]$

波函数意义

- x 固定: 质点振动方程 (振动曲线)
- t 固定: 某时刻各点位移分布 (波动曲线)

波速 (机械波)

波型	介质	波速
横波	弹性绳	$u = \sqrt{F/\rho_l}$ (F : 张力, ρ_l : 线密度)
横波	固体	$u_t = \sqrt{G/\rho}$ (G : 切变模量)
纵波	固体	$u_l = \sqrt{Y/\rho}$ (Y : 杨氏模量)
纵波 (声)	气体	$u = \sqrt{\gamma p/\rho} = \sqrt{\gamma RT/M}$
纵波	液体	$u = \sqrt{K/\rho}$ (K : 体积模量)

波动方程 (1维)

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

波的能量

质元能量密度: $w = \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t - x/u)$

平均能量密度: $\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$

波的强度 (平均能流密度):

$$I = \bar{w} \cdot u = \frac{1}{2} \rho u \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} Z \omega^2 A^2$$

特性阻抗: $Z = \rho u$

无吸收介质中: 平面波 $A = \text{const}$; 球面波 $Ar = \text{const}$ ($A \propto 1/r$); 柱面波 $A\sqrt{r} = \text{const}$ 。

反射与透射

特性阻抗 $Z_1 = \rho_1 u_1$, $Z_2 = \rho_2 u_2$

反射比与透射比:

$$R = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \right)^2, \quad T = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}, \quad R + T = 1$$

半波损失 (相位突变 π): 波疏→波密界面, 反射波有半波损失; 透射波无半波损失。

折射定律

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r, \quad \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2}$$

全反射临界角: $\sin i_C = n_2/n_1$ (光密→光疏)

惠更斯原理

介质中任意波面上各点都是发射子波的点源, 子波包络面为新波面。可解释衍射、反射、折射。

波的叠加与干涉

相干条件：①频率相同 ②振动方向相同 ③相位差固定

驻波

两列等幅反向行波叠加：

$$y = 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cdot \cos \omega t$$

波腹 ($|2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda}|$ 最大, 振幅 = $2A$): $x = n\frac{\lambda}{2}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)

波节 (振幅 = 0): $x = (2n + 1)\frac{\lambda}{4}$

相邻波节 (或波腹) 间距 $\lambda/2$; 相邻波节间各点同相振动, 相邻段反相。

驻波不传播能量 (合能流密度为零)。

简正模式 (固有频率):

边界条件	条件	频率
两端固定	$L = n\frac{\lambda}{2}, n = 1, 2, 3 \dots$	$\nu_n = n\frac{u}{2L}$
一端固定一端自由	$L = (2n - 1)\frac{\lambda}{4}, n = 1, 3, 5 \dots$	$\nu_n = (2n - 1)\frac{u}{4L}$
两端自由	$L = n\frac{\lambda}{2}, n = 1, 2, 3 \dots$	$\nu_n = n\frac{u}{2L}$

声强级

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0} \text{ (dB)}, \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

声压振幅: $\Delta p_m = \rho u \omega A$; 声强: $I = \frac{(\Delta p_m)^2}{2\rho u}$

多普勒效应 (机械波)

(参考系为介质, u : 波速, v_S : 波源速度, v_R : 接收器速度; 向着对方为正)

$$\nu_R = \frac{u + v_R}{u - v_S} \nu_S$$

一般方向 (θ_R : v_R 与 RS 夹角, θ_S : v_S 与 SR 夹角):

$$\nu_R = \frac{u + |v_R| \cos \theta_R}{u - |v_S| \cos \theta_S} \nu_S$$

电磁波多普勒效应 (相对论):

$$\nu_R = \frac{\sqrt{c^2 - v^2}}{c - |v| \cos \theta} \nu_S$$

纵向 ($\theta = 0$, 相向): $\nu_R = \sqrt{\frac{c+|v|}{c-|v|}} \nu_S$

横向多普勒效应: $\theta = \pi/2$ 时 $\nu_R \neq \nu_S$ (机械波无此效应)。

马赫锥 (激波) ($v_S > u$):

$$\sin \alpha = \frac{u}{v_S} \quad (\text{马赫角})$$

第9章 温度和气体动理论

理想气体物态方程

$$pV = \frac{m}{M}RT = nRT \quad (n: \text{摩尔数})$$

$$p = nkT \quad (n: \text{分子数密度}, k = R/N_A = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K})$$

理想气体压强公式

$$p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\bar{\epsilon}_t$$

$\bar{\epsilon}_t = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$: 分子平均平动动能

温度的统计意义

$$\bar{\epsilon}_t = \frac{3}{2}kT$$

温度是大量分子热运动平均平动动能的量度。

$$\text{方均根速率: } v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

能量均分定理

在温度 T 的平衡态下, 每个自由度对应的平均动能为 $\frac{1}{2}kT$ 。

分子自由度: 单原子 $i = 3$; 双原子 (刚性) $i = 5$; 多原子 (刚性) $i = 6$

分子平均能量 (刚性分子, $v = 0$): $\bar{\epsilon} = \frac{i}{2}kT = \frac{t+r}{2}kT$

非刚性振动贡献 (每个振动自由度动能+势能各一项): $\bar{\epsilon}_v = vkT$

理想气体内能

$$E = N\bar{\epsilon} = \frac{i}{2}NkT = \frac{i}{2}nRT \quad (\text{刚性分子}, v = 0)$$

E 只是温度 T 的函数 (焦耳定律)。

麦克斯韦速率分布律

$$\text{速率分布函数: } f(v) = \frac{dN_v}{Ndv} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} v^2$$

归一化: $\int_0^\infty f(v) dv = 1$

三种统计速率:

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \quad (\text{最概然速率})$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \quad (\text{平均速率})$$

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad (\text{方均根速率})$$

$$\text{比值: } v_p : \bar{v} : v_{\text{rms}} = \sqrt{2} : \sqrt{8/\pi} : \sqrt{3} \approx 1.41 : 1.60 : 1.73$$

麦克斯韦速度分布函数:

$$F(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/2kT} = g(v_x)g(v_y)g(v_z)$$

$$\text{分量分布: } g(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2kT}$$

分子碰壁率 (单位时间单位面积碰壁分子数):

$$\Gamma = \frac{1}{4}n\bar{v}$$

玻耳兹曼分布

重力场中分子数密度分布 (恒温气压公式):

$$n = n_0 e^{-mgz/kT}, \quad p = p_0 e^{-mgz/kT}$$

一般外势场:

$$dN_{\vec{r}} = n_0 e^{-\varepsilon_p(\vec{r})/kT} d^3r$$

麦克斯韦-玻耳兹曼分布律:

$$dN = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\varepsilon/kT} d^3r d^3v, \quad \varepsilon = \frac{1}{2}mv^2 + \varepsilon_p$$

玻耳兹曼因子: $e^{-\varepsilon/kT}$

范德瓦耳斯方程 (真实气体)

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

(n : 摩尔数, a : 分子间引力修正, b : 分子体积修正)

$$\text{范氏气体内能: } E = \frac{i}{2}nRT - \frac{n^2 a}{V}$$

平均自由程

$$\text{平均碰撞频率: } z = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$$

平均自由程:

$$\lambda = \frac{\bar{v}}{z} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

$\lambda \propto T/p$, 与分子速率无关。

热传导 (傅里叶定律)

$$dQ = -\kappa \frac{dT}{dx} dS dt$$

κ : 导热系数, $\kappa = \frac{1}{3}c_V \rho \bar{v} \lambda$ (微观推导)

κ 与压强无关 ($p < p_c$ 时除外), $\kappa \propto \sqrt{T}$ 。

第10章 热力学第一定律

基本概念

- **准静态过程**: 由一系列平衡态组成的理想化过程 (弛豫时间 τ : $\Delta t_{\text{过程}} \gg \tau$)
- **体积功**: $dA = p dV$, $A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$ (过程量)

热力学第一定律

$$Q = \Delta E + A \quad \text{或} \quad dQ = dE + dA$$

$Q > 0$: 系统吸热; $A > 0$: 系统对外做功; E : 状态量; Q, A : 过程量。

内能

绝热过程: $E_2 - E_1 = A_{\text{绝热}}$ (外界对系统)

理想气体 (焦耳定律): $E = E(T)$, E 只与 T 有关。

热容量

$$C_V = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V, \quad C_p = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p$$

摩尔热容 (理想气体, 能量均分):

$$C_{V,m} = \frac{i}{2}R, \quad C_{p,m} = \frac{i+2}{2}R$$

分子	i	$C_{V,m}$	$C_{p,m}$	γ
单原子	3	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{5}{3}$
双原子 (刚性)	5	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$\frac{7}{5}$
多原子 (刚性)	6	$3R$	$4R$	$\frac{4}{3}$

迈耶公式: $C_{p,m} - C_{V,m} = R$

比热比: $\gamma = C_{p,m}/C_{V,m} = (i+2)/i$

理想气体内能变化（任意过程）： $\Delta E = nC_{V,m}\Delta T$

理想气体各过程（ n mol）

过程	条件	ΔE	A	Q
等体	$V = \text{const}$	$nC_{V,m}\Delta T$	0	$nC_{V,m}\Delta T$
等压	$p = \text{const}$	$nC_{V,m}\Delta T$	$nR\Delta T$	$nC_{p,m}\Delta T$
等温	$T = \text{const}$	0	$nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$
绝热	$Q = 0$	$nC_{V,m}\Delta T$	$-nC_{V,m}\Delta T$	0

绝热过程方程（泊松公式）

$$pV^\gamma = \text{const}, \quad TV^{\gamma-1} = \text{const}, \quad p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = \text{const}$$

$$\text{绝热功: } A = \frac{p_1V_1 - p_2V_2}{\gamma-1} = nC_{V,m}(T_1 - T_2)$$

绝热线比等温线更陡（ $|dp/dV|_{\text{绝热}} > |dp/dV|_{\text{等温}}$ ）。

多方过程

$$pV^n = \text{常量}, \quad n = \frac{C_m - C_{p,m}}{C_m - C_{V,m}}$$

$n = 0$: 等压; $n = 1$: 等温; $n = \gamma$: 绝热; $n = \infty$: 等体

节流过程（绝热）

等焓过程： $H_1 = H_2$ ，其中焓 $H = E + pV$

$$C_p = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$

理想气体无焦耳-汤姆孙效应。

循环过程

$$\text{热循环效率: } \eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

$$\text{制冷循环制冷系数: } w = \frac{Q_2}{|A|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

卡诺循环效率

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (\text{只与热源温度有关})$$

$$\text{卡诺制冷系数: } w_C = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

第11章 热力学第二定律

两种表述（等价）

- **开氏表述 (Kelvin)**: 其唯一效果是热量全部转变为功的过程不可能（第二类永动机不存在, $\eta < 1$ ）。
- **克氏表述 (Clausius)**: 热量不能自动地从低温物体传向高温物体 ($w \neq \infty$)。

卡诺定理

1. 工作于相同高低温热源间, 可逆热机效率最大: $\eta_{\text{可逆}} > \eta_{\text{不可逆}}$
2. 工作于相同热源间的一切可逆热机效率相等: $\eta_{\text{可逆}} = \eta_C = 1 - T_2/T_1$

任意可逆循环效率: $\eta \leq 1 - T_2/T_1$ (T_1 、 T_2 为工质最高、最低温度)

克劳修斯等式与不等式

$$\oint_R \frac{dQ}{T} = 0 \quad (\text{可逆循环})$$

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0 \quad (\text{一般循环, 可逆取"}=")$$

熵

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} \Big|_R \quad (\text{沿任意可逆路径积分})$$

熵是状态函数。

可逆元过程: $dS = \frac{dQ}{T}$, $TdS = dQ$

热力学第一、二定律综合 (可逆过程):

$$TdS = dE + pdV$$

理想气体熵变

$$\begin{aligned} \Delta S &= nC_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1} \\ &= nC_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} - nR \ln \frac{p_2}{p_1} \end{aligned}$$

可逆绝热（等熵）过程: $\Delta S = 0$

熵增加原理

$$\Delta S \geq 0 \quad (\text{绝热过程, 可逆取"}=")$$

$$\Delta S_{\text{孤立系}} \geq 0 \quad (\text{自然过程取"}>", \text{可逆取"}=")$$

绝热/孤立系中平衡态对应熵最大。

计算熵变步骤: 确定始末平衡态 $\rightarrow$ 设计连接两态的可逆过程 $\rightarrow$ 积分 dQ/T 。

玻耳兹曼熵公式

$$S = k \ln \Omega$$

Ω : 宏观态对应的微观态数 (热力学概率); k : 玻耳兹曼常数

等概率原理: 孤立系各微观状态出现概率相等。

热力学第二定律的统计意义: 孤立系自发过程总由热力学概率小的态向概率大的态过渡 (Ω 增大, S 增大)。
热II律是统计规律, 只适用于大量粒子系统。

熵与无序性: 位形熵 ($V \uparrow$, 空间无序性 $\uparrow$); 速度熵 ($T \uparrow$, 速度无序性 $\uparrow$)。

能量退降

$$E_d = T_0 \Delta S$$

T_0 : 环境温度; ΔS : 不可逆过程中系统熵增。

不可逆过程使能量从可做功的形式转化为不可做功的形式, 熵增是能量退降的量度。

本合集整理自清华大学大学物理B(1)第1-11章课件, 章节顺序: 1→2→3→4→5→8→6→7→9→10→11。